Systemadministration – Introduktion

DHCP

Laboration 3.2

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 arbetsdagar efter deadline.

Utförande

Laborationen examineras individuellt och ska därför utföras enskilt. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Du uppmuntras att diskutera och ta hjälp utav dina kurskamrater. Var dock noggrann med att arbetet är ditt eget.

Förväntad tidsåtgång är en vecka från labbstart.

Syfte

Studenten skall visa förmåga att konfigurera ett Linux-baserat operativsystem. Studenten skall visa förmåga att hantera och administrera ett Linux-baserat operativsystem med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt. Studenten skall visa förmåga att installera, konfigurera och hantera vanliga nätverkstjänster i Linux-miljöer. Student skall visa grundläggande förmåga för att säkra upp ett Linux-baserat operativsystem.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfälle.

Bedömning & redovisning

Laborationen bedöms genom en quizz i Canvas vilken använder automaträttning. Om du misstänker att det har blivit ett fel i automaträttningen kontakta då labbhandledare.

1 Föreberedelse

Under denna laboration kommer du att använda din Debian-maskin för att dela ut nätverkskonfiguration med hjälp utav DHCP. Vi kommer att använda ISC Kea som DHCP-servermjukvara. Tyvärr kommer denna inte med något inbyggt sätt att smidigt sätt visa vilka leases som är aktiva, istället finns det ett skript på Canvas som hämtar denna infomration åt dig.

Ladda ner skriptet **leases.sh** och placera den under **/usr/sbin/**. Se till att ägandeskap och rättigheter matchar figuren nedan.

```
viktor@debian:~$ ls -l /usr/sbin/leases.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 2494 Jan 30 16:43 /usr/sbin/leases.sh
viktor@debian:~$ _
```

Figur 1: *Skript filen **leases.sh**.*

För att kontroller att detta fungerar kommer du att behöva en Windows 10 klient. Ladda ner en ISO-fil ifrån https://info.microsoft.com/ww-landing-windows-10-enterprise.html och installera din klient i klientnätverket. Du kan använda laboration 1.2 ifrån *Systemadministration – Introduktion* om du är osäker på hur man gör.

När klienten är installerad, installera även Wireshark på den.

2 DHCP

Installera *ISC Kea DHCPv4*-server på din Debian-maskin. Konfigurera den enligt nedan punktlista:

- Scope 1: 172.23.120.100 - 172.23.120.200 (klientnäverket)
- Scope 2: 172.23.121.100 - 172.23.121.200 (servernäverket)
- Dela ut följande options:
  - Default gateway: 172.23.120.1 eller 172.23.121.1 beroende på vilket nätverk klienten befinner sig i
  - DNS-servrar: 1.1.1.1 & 1.0.0.1
  - Domain name: nics.lan
  - Domain search: nics.lan
  - NTP-servrar: 172.23.121.21, 172.23.121.23 & 172.23.121.24

Innan du applicerar konfigurationen kan det vara klokt att kontrollera om det finns några syntaxfel i konfigurationsfilen (se figur 1).

```
sudo kea-dhcp4 -t kea-dhcp4.conf
```

Utdrag 1: *Kontrollera syntax i Kea.*

Obs!

Använd gärna exempelkonfigurationen i Canvas, observera dock att denna inte stämmer exakt med ovan scenario. Bland annat kommer man behöva ta bort alla PXE-relaterade inställningar.

Distributioner hanterar inte loggar på exakt samma sätt, för att se till att loggning fungerar är det enklast om man behåller standardkonfigurationen som följde med i installationen av Kea.

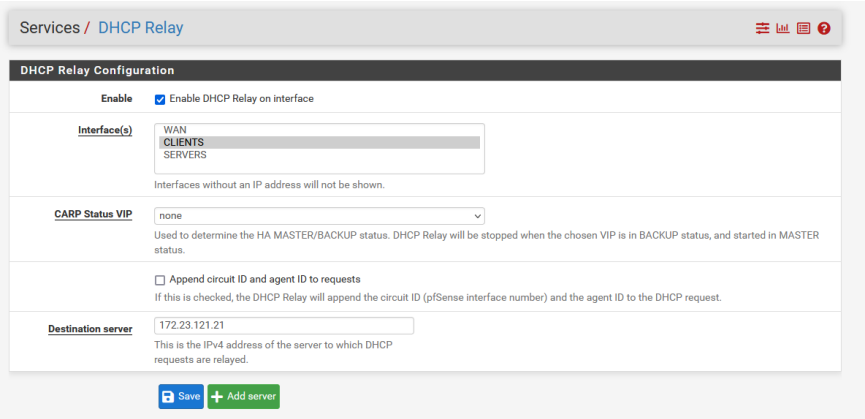
Förutsatt att inga syntaxfel upptäcktes kan du applicera konfiguraitonen. Se även till att *ISC Kea DHCPv4* startar vid boot.

3 Test utav DHCP

Innan du kan prova att ge ut *leases* med din DHCP-server behöver du stänga av din virtuella routers DHCP-server samt aktivera dess DHCP relay funktion för klientnätverket.

Anslut med en webbläsare till https://172.23.121.1 och logga in med användarnamet “admin” och lösenordet “pfsense”. Navigerat till *Services*, *DHCP Server*, *CLIENTS* och boka ur **Enable** rutan för klientnätverket. Glöm inte bort att spara längst ner på sidan innan du går vidare gör samma sak för servernätverket.

Aktivera DHCP relay funktionen och se till att den är konfigurerad enligt figur 2.



Figur 2: *DHCP relay i pfsense*

Du bör nu kunna kontrollera om din klient får en *lease*. Se till att den kan få konfiguration oavsett om den är ansluten till klientnätverket eller servernätverket. Kontrollera genom att visa *lease*-databasen med hjälp utav **leases.sh**-skriptet

Använd dig utav Wireshark för att kontrollera vilka *options* din server ger ut till klienten.